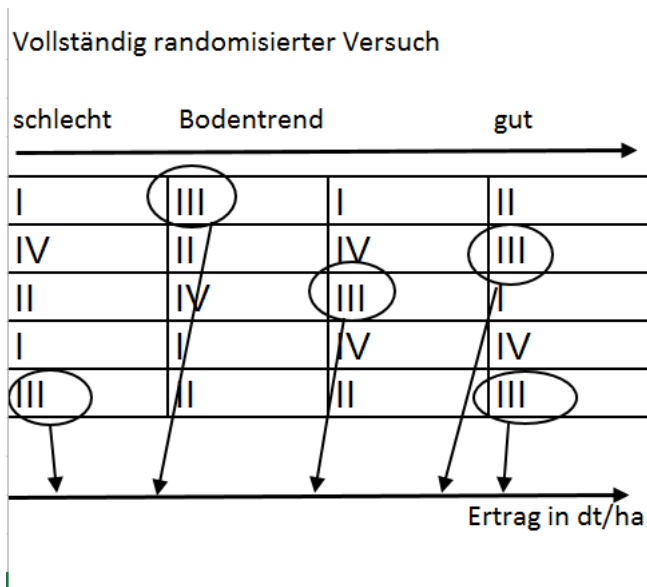


Einfaktorielle Blockanlage

Angenommen, Sie wollen die Versuchsfrage klären, ob sich 4 Winterweizenstämme (Zuchtlinien) bezüglich des Untersuchungsmerkmals Ertrag voneinander unterscheiden. Sie bekommen eine Versuchsfläche zugeteilt, die eine Hangneigung aufweist. Somit vermuten Sie, dass es einen Bodentrend gibt, dass der Boden am Oberhang flachgründiger als am Unterhang ist. Da die Bodenqualität einen Einfluss auf das Untersuchungsmerkmal hat, haben wir es somit mit einem störenden Einfluss zu tun. Diese Störgröße vergrößert die Zufallsstreuung, also die Streuung innerhalb der Stämme. Angenommen, wir hätten einen **vollständig randomisierten Versuch** angelegt. Wir hätten uns entschieden, jeder Stamm mit 5facher Wiederholung zu prüfen. Bei 4 Stämmen müssen wir dann die Gesamtfläche in 20 Parzellen unterteilen. Wenn man die Wiederholungen der Stämme den 20 Parzellen zufällig zuordnet, hat man ein **vollständig randomisiertes Versuchsdesign**. Zur Randomisation nummerieren Sie die Parzellen (Randomisationseinheiten) von 1 bis 20 durch, schreiben die Wiederholungen der Sorten in einer Spalte untereinander, erzeugen sich 20 Zufallszahlen (z. B. mit EXCEL und der Funktion Zufallszahl()) und transformieren die Zufallszahlen in Ränge nach dem Prinzip: kleinste Zufallszahl bekommt Rang 1 zugeordnet, nächstgrößere Rang 2 usw. Die sich ergebenden Ränge werden dann als Parzellennummern genommen. Darüber bekommt man eine zufällige Zuordnung der Wiederholungen der Stämme zu den Randomisationseinheiten

	Zufallszahl	Rang
Stamm 1 Wdh 1		
Stamm 1 Wdh 2		
Stamm 1 Wdh 3		
Stamm 1 Wdh 4		
Stamm 2 Wdh 1		
...		

Angenommen, es hätte sich folgender Randomisationsplan ergeben:



Wenn die Fläche einen Bodentrend aufweist (hier von links nach rechts), dann wirkt sich das auf die Parzellenerträge (Untersuchungsmerkmal) aus. Dies soll am Beispiel der Sorte III exemplarisch dargestellt werden. Die Parzellen der Sorte III finden sich rein zufällig über die gesamte Fläche verteilt. Die Parzellen weisen unterschiedliche Ertragsfähigkeit auf. Das spiegelt sich in den Parzellenerträgen wider: bei ein und derselben Sorte haben wir ziemliche Ertragsunterschiede, die

sicherlich hauptsächlich auf die unterschiedliche Bodenqualität zurückzuführen ist. Die Bodenheterogenität vergrößert die Streuung innerhalb der Stichproben, sie macht die Zufallsstreuung größer. Um so größer die Zufallsstreuung, umso geringer ist die Chance, Unterschiede zwischen den Sorten absichern zu können. Also ist die Bodenheterogenität eine lästige Störgröße.

Es gibt eine Möglichkeit, den störenden Einfluss dieser Bodenheterogenität abzumildern. Man könnte doch die Gesamtfläche in Teilflächen unterteilen, die man so formt, dass die Bodenbedingungen innerhalb der Teilflächen möglichst ähnlich sind. Diese Teilflächen werden als Blocks bezeichnet. Dann unterteilt man jeden Block in Parzellen, so dass jede Faktorstufe des Versuchsfaktors (hier Sorten) in jedem Block in einer Randomisationseinheit (Parzelle) vorhanden ist. Die Zuordnung der Sorten zu den Parzellen innerhalb der Blocks erfolgt zufällig (Randomisation). Bei einem solchen Versuchsdesign spricht man von einer einfaktoriellen Blockanlage.

Block 5	Block 4	Block 3	Block 2	Block 1
Stamm D	Stamm B	Stamm C	Stamm A	Stamm C
Stamm C	Stamm A	Stamm D	Stamm C	Stamm A
Stamm A	Stamm D	Stamm B	Stamm D	Stamm B
Stamm B	Stamm C	Stamm A	Stamm B	Stamm D



 Bodentrend

Da das Untersuchungsmerkmal, anhand dessen man auf Unterschiedlichkeit prüfen möchte, intervallskaliert ist (Parzellenertrag umgerechnet in dt/ha) und dieses Merkmal erfahrungsgemäß normalverteilt ist, ist die Varianzanalyse die Methode der Wahl.

Varianzanalytisches Modell bei der einfaktoriellen Blockanlage:

Wir haben den Versuchsfaktor Winterweizensorten. Die Varianzanalyse sieht aber auch die Blocks als einen Faktor an, sozusagen den Faktor „Umwelt“ mit den Faktorstufen Block 1, Block 2, Block 3 und Block 4.

Wir haben somit ein zweifaktorielles Modell. Mit einer Besonderheit: jede Faktorstufenkombination (Block*Sorte) kommt mit nur einem Wert vor (Erträge in dt/ha):

	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5	Summen	Mittel	Sorteneffekt
Sorte 1	46,1	45,8	42,7	39,2	41,2	215	43	-1,635
Sorte 2	49,7	45,7	43,3	41,2	42,8	222,7	44,54	-0,095
Sorte 3	40,8	40,5	39,2	35,8	42,2	198,5	39,7	-4,935
Sorte 4	55,8	50	51,8	48,2	50,7	256,5	51,3	6,665
Summen	192,4	182	177	164,4	176,9	892,7		
Mittel	48,1	45,5	44,25	41,1	44,225			
Blockeffekt	3,465	0,865	-0,385	-3,535	-0,41	Gesamtmittel 44,635		

Die Effekte von Sorten und Blocks ergeben sich aus der Differenz der entsprechenden Mittelwerte und dem Gesamtmittelwert.

Das varianzanalytische Modell der einfaktoriellen Blockanlage ist:

$$x_{ij} = \mu + a_i + b_j + e_{ij}$$

wobei:

μ Allgemeiner Mittelwert (Gesamtmittel)

a_i Effekt der i-ten Behandlung (Stufe des Versuchsfaktors)

b_j Effekt des j-ten Blocks

e_{ij} Fehler der Bucht/Parzelle mit i-ter Behandlung im j-ten Block $\sim N(0, \sigma_e^2)$

F-Test Faktor A $F = MQ_A / MQ_e$

Blockeffekt $F = MQ_B / MQ_e$

Man kann die obige Gleichung auch folgendermaßen ausdrücken:

$$X_{ij} (\text{Beobachtungswert}) = \bar{X}_{..} (\text{Gesamtmittel}) + b_j (\text{Blockeffekt}) + a_i (\text{Behandlungseffekt}) + e_{ij}$$

$$X_{ij} (\text{Beobachtungswert}) - \bar{X}_{..} (\text{Gesamtmittel}) = b_j (\text{Blockeffekt}) + a_i (\text{Behandlungseffekt}) + e_{ij}$$

Wenn nur ein Beobachtungswert pro Faktorstufenkombination vorliegt, dann kann man rechnerisch nicht mehr die Wechselwirkung zwischen den beiden vorhandenen Faktoren vom Restfehler abtrennen. Das ist hier der Unterschied zur zweifaktoriellen Varianzanalyse mit mehreren Beobachtungswerten pro Faktorstufenkombination (siehe Dokument zweifaktorielle VA).

Man kann die Gesamtstreuung deshalb nur in die Streuungskomponenten Blocks, Stämme und Rest unterteilen.

Ursache	SQ	Freiheitsgrade	MQ	F-Wert
Blockeffekt	SQ_{Blocks}	Anzahl Blocks - 1	MQ_{Blocks}	MQ_{Blocks}/MQ_e
Effekt des Versuchsfaktors	$SQ_{\text{Versuchsfaktor}}$	Anzahl Faktorstufen des Versuchsfaktors - 1	$MQ_{\text{Versuchsfaktor}}$	$MQ_{\text{Versuchsfaktor}}/MQ_e$
Rest wird als zufälliger Restfehler angesehen	SQ_e	$FG_{\text{gesamt}} - FG_{\text{Blocks}} - FG_{\text{Versuchsfaktor}}$	MQ_e	
Gesamt		Gesamtzahl an Beobachtungswerten - 1		

Es gilt: $SQ_{\text{gesamt}} = SQ_{\text{block}} + SQ_{\text{Beh}} + SQ_{\text{Rest}}$

Die Gleichung

$$X_{ij} (\text{Beobachtungswert}) = \bar{X}_{..} (\text{Gesamtmittel}) + b_j (\text{Blockeffekt}) + a_i (\text{Behandlungseffekt}) + e_{ij}$$

kann man folgendermaßen umformen:

$$e_{ij} = X_{ij} - \bar{X}_{..} - b_j - a_i$$

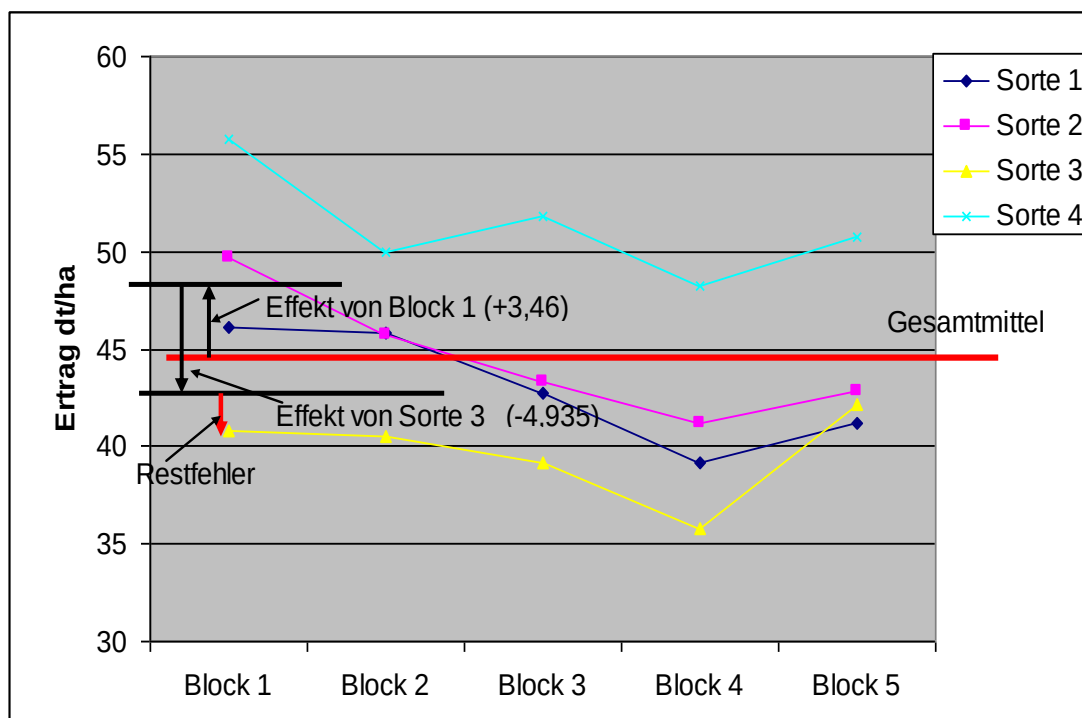
Die e_{ij} werden als Restfehlerstreckenabschnitte bezeichnet:

	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5
Sorte 1	-0,365	1,935	0,085	-0,265	-1,39
Sorte 2	1,695	0,295	-0,855	0,195	-1,33
Sorte 3	-2,365	-0,065	-0,115	-0,365	2,91
Sorte 4	1,035	-2,165	0,885	0,435	-0,19

Diese Restfehlerstreckenabschnitte oder Residuen müssen normalverteilt sein. Wenn das der Fall ist, ist die entsprechende Voraussetzung der Varianzanalyse, dass die Stichproben aus normalverteilten Grundgesamtheiten stammen, erfüllt.

Die Summe der quadrierten Restfehlerstreckenabschnitte entspricht SQ_e in der Varianztabelle.

Bildlich gesprochen, entsprechen die Restfehlerstreckenabschnitte beim Blockdesign der Abweichung vom Parallelverlauf der Linienzüge der Sorten, also das was man in der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit mehr als einem Wert pro Faktorstufenkombination als Wechselwirkung bezeichnet. Beim Blockdesign mit nur einem Wert pro Faktorstufenkombination ist die eigentliche Wechselwirkung nicht vom Zufallsfehler zu trennen. Die Abweichungen vom Parallelverlauf können in unserem Beispiel als zufällige Parzelleneffekte bezeichnet werden. Zum Beispiel hat die Parzelle von Sorte 4 in Block 3 offensichtlich etwas bessere Wachstumsbedingungen aufgewiesen. Diese speziellen Parzelleneffekte werden als Zufallsfehler bezeichnet



Wenn man bei einer einfaktoriellen Blockanlage auf Varianzhomogenität prüfen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als den Faktor Blocks zu ignorieren:

	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5	Varianz
Sorte 1	46,1	45,8	42,7	39,2	41,2	8,805
Sorte 2	49,7	45,7	43,3	41,2	42,8	10,923
Sorte 3	40,8	40,5	39,2	35,8	42,2	5,89
Sorte 4	55,8	50	51,8	48,2	50,7	8,04

Man kann dann prüfen, ob die Varianzen der Faktorstufen des Versuchsfaktors homogen sind. Es gibt eine einfache Faustregel zur Prüfung auf Varianzhomogenität: wenn der Quotient der größten und der kleinsten Stichprobenvarianz unter 4 liegt, dann kann Varianzhomogenität unterstellt werden. Ansonsten kann man aber auch mit Tests prüfen, ob Varianzhomogenität gegeben ist.

Hier ist $10,92/5,89 < 4$. Varianzhomogenität ist gegeben.

Händische Berechnung der Varianzanalyse unter Nutzung des Subtraktionsglieds:

Ertragswerte einer Weizen-Stammprüfung (nach Stämmen gruppiert):
[dt ha⁻¹ TS]

Stamm (Versuchsgl.)	1	2	3	4	5	$\bar{v}$	$\bar{x}$
1	46,1	45,8	42,7	39,2	41,2	215,0	43,0
2	49,7	45,7	43,3	41,2	42,8	222,7	44,5
3	40,8	40,5	39,2	35,8	42,2	198,5	39,7
4	55,8	50,0	51,8	48,2	50,7	256,5	51,3
B	192,4	182,0	177,0	164,4	176,9	892,7 = $\sum x$	44,6 = $\frac{\sum x}{n}$

a.) Berechnung des Subtraktionsglieds (SG):

$$SG = \frac{(\sum x)^2}{N} = \frac{892,7^2}{20} = 39845,66$$

b.) Berechnung der Freiheitsgrade (FG):

$$\text{Gesamt: } FG_G = N - 1 = 20 - 1 = 19$$

$$\text{Blocks: } FG_B = b - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\text{Stämme: } FG_V = v - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$\text{Rest (Fehler): } FG_E = (b-1)(v-1) = FG_G - (FG_B + FG_V) = 19 - (4 + 3) = 12$$

c.) Berechnung der Summe der Abweichungsquadrate (SQ):

$$\text{Gesamt: } SQ_G = \sum x^2 - SG = (46,1^2 + \dots + 50,7^2) - 39845,66 = 491,93$$

$$\text{Blocks: } SQ_B = (B_1^2 + B_2^2 + \dots + B_n^2) / v - SG = \frac{(192,4^2 + \dots + 176,9^2)}{4} - 39845,66 = 102,27$$

$$\text{Stämme: } SQ_V = (V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_v^2) / n - SG = \frac{(215,0^2 + \dots + 256,5^2)}{5} - 39845,66 = 357,30$$

$$\text{Rest (Fehler): } SQ_E = SQ_G - SQ_B - SQ_V = 491,93 - 102,27 - 357,30 = 32,36$$

f.) Aufstellen der Varianztabelle:

Variations- ursache	SQ	FG	DQ	F-Wert	Tafel-F-Wert für P= 5% 1%	
Gesamt	491,93	19				
Blocks	102,27	4	25,57	9,47 **	3,26	6,41
Stämme (Vgl.)	357,30	3	119,10	44,11 **	3,49	5,95
Fehler (Rest)	32,36	12	2,70			

DQ = MQ = mittlere Abweichungsquadrate

153

Es gab in diesem Versuch signifikante Blockunterschiede. Der F-Wert von Blocks (9,47) ist größer als der F-Tabellenwert für das Irrtumswahrscheinlichkeitsniveau $\alpha=5\%$ (3,26). Das bedeutet, wenn ich behaupte, dass sich die Blocks im Mittel voneinander unterscheiden, dann ist das Risiko mit dieser Behauptung zu irren (fälschlich von Unterschieden zu sprechen) max. 5% (Fehler 1. Art)

Ebenso gibt es hochsignifikante Unterschiede zwischen den Stämmen/Sorten. Der F-Wert von 44,11 ist deutlich größer als der F-Tabellenwert von 3,49.

Es hat sich in diesem Fall gelohnt, Blocks zu bilden. Es gab auf dieser Fläche deutliche „Umweltunterschiede“. Hätte man stattdessen eine vollständig randomisierte Versuchsanlage gewählt, dann wären die Blockunterschiede (SQ Blocks) im Restfehler aufgegangen und hätten diesen entsprechend größer gemacht. Ein großer Restfehler verkleinert den F-Wert und umso kleiner der F-Wert, umso geringer die Chance, Mittelwertunterschiede aufzuspüren.

Man würde hier noch einen multiplen Mittelwertvergleich für die Stämme/Sorten durchführen:

		Sorte 4	Sorte 2	Sorte 1	Sorte 3
	Mittel	51,3	44,54	43	39,7
Sorte 4	51,3		6,76	8,3	11,6
Sorte 2	44,54			1,54	4,84
Sorte 1	43				3,3
Sorte 3	39,7				

GV Tukey 5% 3,09

Der GV-Wert errechnet aus dem q_{α} - Wert aus der Tabelle der studentisierten Variationsbereiten (Gesamtzahl an Mittelwerten=4 und FG Rest =12) multipliziert mit der Wurzel aus MQ_{rest}/n . n steht

für die Anzahl an Einzelwerten, aus denen die Mittelwerte, die man miteinander vergleicht, berechnet wurden. Hier ist $n=5$, weil in jedem Sortenmittel 5 Parzellenerträge stecken.